

Beweisforderung: Berechnen Sie alle Ableitungen. Beweisen Sie, wenn möglich, die Korrektheit der Ableitungen durch die ersten drei Ableitungen. Zeichnen Sie die ersten drei Ableitungen.

$$f(x) = \frac{1}{x} \left(\frac{1}{x} \ln(x) - \frac{1}{x^2} \right) \quad (10 \text{ Punkte})$$

Beweisforderung: Berechnen Sie die Ableitungen der folgenden Funktionen. Zeichnen Sie die ersten drei Ableitungen der Funktionen.

$$f(x) = \frac{1}{x} \ln(x) \quad (10 \text{ Punkte})$$

Beweisforderung: Berechnen Sie die Ableitungen der folgenden Funktionen. Zeichnen Sie die ersten drei Ableitungen der Funktionen.

Beweisforderung: Berechnen Sie die Ableitungen der folgenden Funktionen. Zeichnen Sie die ersten drei Ableitungen der Funktionen.

$$f(x) = \frac{1}{x} \ln(x) \quad (10 \text{ Punkte})$$

Beweisforderung: Berechnen Sie die Ableitungen der folgenden Funktionen. Zeichnen Sie die ersten drei Ableitungen der Funktionen.

$$f(x) = \frac{1}{x} \ln(x) \quad (10 \text{ Punkte})$$

Beweisforderung: Berechnen Sie die Ableitungen der folgenden Funktionen. Zeichnen Sie die ersten drei Ableitungen der Funktionen.

Beweisforderung: Berechnen Sie die Ableitungen der folgenden Funktionen. Zeichnen Sie die ersten drei Ableitungen der Funktionen.

$$f(x) = \frac{1}{x} \ln(x) \quad (10 \text{ Punkte})$$

Beweisforderung: Berechnen Sie die Ableitungen der folgenden Funktionen. Zeichnen Sie die ersten drei Ableitungen der Funktionen.

Beweisforderung: Berechnen Sie die Ableitungen der folgenden Funktionen. Zeichnen Sie die ersten drei Ableitungen der Funktionen.

Seien γ_1, γ_2 zwei Kurven in $\mathbb{R}^n$, die sich in a schneiden. Dann gilt:

$$\gamma_1'(a) \neq \gamma_2'(a) \iff \gamma_1 \text{ und } \gamma_2 \text{ schneiden sich in } a \text{ ohne Tangente zu haben.}$$

Seien γ_1, γ_2 zwei Kurven in $\mathbb{R}^n$, die sich in a schneiden. Dann gilt:

$$\gamma_1'(a) = \gamma_2'(a) \iff \gamma_1 \text{ und } \gamma_2 \text{ schneiden sich in } a \text{ mit einer gemeinsamen Tangente.}$$

2.4. Tangentialebene an einer Kurve

Sei $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ eine Kurve in $\mathbb{R}^n$. Dann ist die Tangentialebene an $\gamma(t_0)$ die Ebene, die durch $\gamma(t_0)$ und $\gamma'(t_0)$ spannt. Sie ist die Ebene, die die Kurve in $\gamma(t_0)$ tangential berührt. Sie ist die Ebene, die die Kurve in $\gamma(t_0)$ tangential berührt. Sie ist die Ebene, die die Kurve in $\gamma(t_0)$ tangential berührt.

2.5. Tangentialebene an einer Fläche

Sei $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ eine Kurve in $\mathbb{R}^n$. Dann ist die Tangentialebene an $\gamma(t_0)$ die Ebene, die durch $\gamma(t_0)$ und $\gamma'(t_0)$ spannt. Sie ist die Ebene, die die Kurve in $\gamma(t_0)$ tangential berührt. Sie ist die Ebene, die die Kurve in $\gamma(t_0)$ tangential berührt.

$$\gamma'(t_0) = \frac{d\gamma}{dt}(t_0) \quad (2.5)$$

Sei $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ eine Kurve in $\mathbb{R}^n$. Dann ist die Tangentialebene an $\gamma(t_0)$ die Ebene, die durch $\gamma(t_0)$ und $\gamma'(t_0)$ spannt. Sie ist die Ebene, die die Kurve in $\gamma(t_0)$ tangential berührt. Sie ist die Ebene, die die Kurve in $\gamma(t_0)$ tangential berührt.

Sei $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ eine Kurve in $\mathbb{R}^n$. Dann ist die Tangentialebene an $\gamma(t_0)$ die Ebene, die durch $\gamma(t_0)$ und $\gamma'(t_0)$ spannt. Sie ist die Ebene, die die Kurve in $\gamma(t_0)$ tangential berührt. Sie ist die Ebene, die die Kurve in $\gamma(t_0)$ tangential berührt.

$$\gamma'(t_0) = \frac{d\gamma}{dt}(t_0) \quad (2.6)$$

Sei $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ eine Kurve in $\mathbb{R}^n$. Dann ist die Tangentialebene an $\gamma(t_0)$ die Ebene, die durch $\gamma(t_0)$ und $\gamma'(t_0)$ spannt. Sie ist die Ebene, die die Kurve in $\gamma(t_0)$ tangential berührt. Sie ist die Ebene, die die Kurve in $\gamma(t_0)$ tangential berührt.

Sei $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ eine Kurve in $\mathbb{R}^n$. Dann ist die Tangentialebene an $\gamma(t_0)$ die Ebene, die durch $\gamma(t_0)$ und $\gamma'(t_0)$ spannt. Sie ist die Ebene, die die Kurve in $\gamma(t_0)$ tangential berührt. Sie ist die Ebene, die die Kurve in $\gamma(t_0)$ tangential berührt.